权利要求

1. 一种基于哈希指纹的认知资产本地确权与增量同步系统，其特征在于，所述系统包括：

本地安全区，部署于本地物理设备中，用于执行离线切片向量化与特征提取，并利用本地私钥对特征向量、明文内容和签名盐值进行密码学耦合计算，生成全局唯一且单向加密的哈希指纹，仅在所述本地设备内密文保存原始认知资产本体；

分布式增量确权账本，与所述本地安全区相连，用于接收并登记所述本地安全区定时扫描上报的增量哈希指纹和时间戳，以作为所述原始认知资产本体的所有权存证，其中所述分布式增量确权账本中不持有任何原始明文和原始向量索引；

以及算力隔离运行环境，部署于硬件可信执行环境中，通过只读数据通道与所述本地安全区相连，包含会话生命周期计数器和物理消磁擦除模块，用于在发生外部会话调用时，申请临时物理安全沙箱并解密装载语义关联的 Top-K 个明文片段，并在会话终止或所述会话生命周期计数器归零时，硬件安全微控制器强制触发物理消磁擦除中断，对装载了所述私有知识切片数据的沙箱物理内存动态执行至少包含清除处理器缓存和破坏DRAM介质电荷亚稳态在内的多遍随机噪声物理覆写擦除。

2. 根据权利要求1所述的认知资产本地确权与增量同步系统，其特征在于：

所述本地安全区中的单向加密指纹计算单元，利用本地非对称私钥生成的签名盐值，将本地向量嵌入模型生成的固定维度特征向量 v_emb 与对应的明文分块内容进行字节拼接，并调用哈希算法级联生成 256 位 SHA-256 哈希值作为所述哈希指纹。

3. 根据权利要求1所述的认知资产本地确权与增量同步系统，其特征在于：

所述分布式增量确权账本仅通过包含 { H_chunk, Timestamp, Owner_Signature } 的轻量级数据包接收增量哈希指纹登记，其中 H_chunk 为所述哈希指纹，Owner_Signature 为所述本地设备的私钥签名，在同步过程中完全屏蔽任何明文及向量特征传输。

4. 根据权利要求1所述的认知资产本地确权与增量同步系统，其特征在于：

所述临时物理安全沙箱为基于硬件 TEE 飞地技术分配的安全加密内存段，所述安全加密内存段挂载只读属性且剥夺除指定异构大模型引擎推理通道外的所有网络与物理介质写权限。

5. 根据权利要求1所述的认知资产本地确权与增量同步系统，其特征在于：

所述物理消磁擦除模块在执行覆写擦除时，调用硬件级安全擦除接口，向所述临时物理安全沙箱对应的物理内存页多次覆写伪随机噪声，重置物理电荷以抵御冷启动内存残留读取攻击。

6. 根据权利要求1所述的认知资产本地确权与增量同步系统，其特征在于：

所述本地安全区中部署的向量检索引擎的监听地址强行绑定于本地 Loopback 地址 127.0.0.1，且

设置所述向量检索引擎的访问控制策略为仅接收本地进程间通信IPC的用户主权进程请求，物理阻断外部网络直接及跨命名空间对向量数据库的语义检索探测。

7. 根据权利要求1所述的认知资产本地确权与增量同步系统，其特征在于，所述系统还包括：
内核态网络拦截模块，用于监控所述外部会话调用的网络套接字，在会话终止或所述生命周期计数器归零时，强行向目标通信端发送 TCP RST 报文以销毁网络缓存中的传输痕迹。

8. 根据权利要求1所述的认知资产本地确权与增量同步系统，其特征在于：
所述本地安全区在对所述明文内容进行离线切片时，利用所述哈希指纹的二进制位序列作为伪随机发生器的输入种子，动态改变切片文本中预设词类的同义词替换概率或标点符号排列特征，以植入可被统计学矩阵反向识别的微小语法偏差水印，作为大模型非法抓取训练的参数空间水印判定证据。

9. 一种基于哈希指纹的认知资产本地确权与增量同步方法，其特征在于，由计算机处理器执行，包括以下步骤：
本地指纹离线生成：本地安全区在离线状态下将本地明文知识库切分为语义分块并提取特征向量，再将所述特征向量与明文内容及签名盐值耦合，生成全局唯一且单向加密的哈希指纹，在本地加密存储原始认知资产本体；
分布式增量同步登记：增量扫描检测模块在检测到新增的哈希指纹时，将所述哈希指纹增量上报至分布式确权账本进行登记存证；
以及会话级隔离与消磁擦除：当发生会话调用时，在硬件可信执行环境中建立只读安全沙箱并解密载入 Top-K 个语义关联的明文分块，同时启动生存期时钟；在会话终止或所述生存期时钟归零时，触发物理消磁擦除模块对装载了所述私有知识切片数据的沙箱物理内存动态执行至少包含清除处理器缓存和破坏DRAM介质电荷亚稳态在内的多遍随机噪声物理覆写擦除。

10. 根据权利要求9所述的认知资产本地确权与增量同步方法，其特征在于：
所述本地指纹离线生成步骤中，所述哈希指纹的生成公式为：

```
H_chunk = SHA256(v_emb || TextContent || Salt)
```

其中，v_emb 表示特征向量，TextContent 表示明文内容，Salt 表示签名盐值。

1. 一种基于哈希指纹的认知资产本地确权与同步中的本地端运行方法，其特征在于，由本地安全区设备执行，包括以下步骤：
本地离线切片向量化：在离线状态下将本地明文知识库切分为文本片段，调用本地向量嵌入模型生成特征向量，并在本地密文保存所述文本片段的本体；
本地级联指纹生成：利用本地私钥生成的签名盐值，将所述特征向量与所述文本片段的明文内

容进行级联拼接，计算全局唯一的单向加密哈希指纹；

以及增量主动同步上链：定时扫描本地确权日志，在检测到新增的哈希指纹时，组装并向分布式确权账本主动发送增量上报请求，所述上报请求中包含哈希指纹、时间戳以及利用所述本地私钥生成的产权所有权签名，且在所述上链过程中完全屏蔽所述明文内容与所述特征向量。

2. 一种基于哈希指纹的认知资产本地确权与同步中的确权账本增量存证方法，其特征在于，由分布式账本物理节点执行，包括以下步骤：

增量上报包接收：接收由本地安全区设备定时发送的轻量化所有权上报包，所述上报包仅包含哈希指纹、时间戳及所有权签名；

数字签名验证：利用所述本地安全区设备对应的公钥对所述上报包中的所有权签名进行解密，验证所述哈希指纹的所有权从属关系；

以及产权存证登记与查询：验证通过后，将所述哈希指纹和所述时间戳作为唯一性所有权索引，登记写入账本去中心化数据库，而不持有且不写入任何原始明文和原始向量索引，并向外部数据主权策略中心网关提供针对已登记指纹的只读所有权比对校验。

3. 一种基于哈希指纹的认知资产本地确权与同步中的算力沙箱隔离执行方法，其特征在于，由部署于硬件可信执行环境中的算力隔离运行处理器执行，包括以下步骤：

安全只读沙箱分配：在接收到会话调用请求时，向可信执行环境申请分配临时物理安全沙箱，并与本地安全区设备建立单向只读数据传输通道；

解密装载与时钟绑定：通过所述只读数据通道获取解密后的 Top-K 个相关文本片段明文，将所述明文装入所述物理安全沙箱对应的安全加密内存段，并为所述安全加密内存段绑定硬件生存期定时计数器；

以及物理消磁与网络熔断：当检测到会话执行结束或所述定时计数器归零时，立即对所述物理安全沙箱的物理内存动态执行至少包含清除处理器缓存以及破坏DRAM介质电荷亚稳态在内的多遍随机噪声物理覆写擦除以清空残留电荷，并在网络协议栈层强行向会话对端发送 TCP RST 重置报文以销毁数据传输痕迹。

4. 根据权利要求11所述的本地端运行方法，其特征在于，所述本地离线切片向量化步骤中，在对明文知识库切片时，还利用所述哈希指纹的二进制位序列作为伪随机发生器的输入种子，动态改变切片文本中预设词类的同义词替换概率或标点符号排列特征，以植入可被统计学矩阵反向识别的语法偏差水印。

5. 根据权利要求12所述的确权账本增量存证方法，其特征在于：

所述数字签名验证步骤中，基于接收到的所述上报包中的时间戳进行时序比对，以防范针对所述产权存证登记的重放攻击；所述产权存证登记采用去中心化区块链式级联数据块结构进行物理存储。

6. 根据权利要求13所述的算力沙箱隔离执行方法，其特征在于：
所述物理消磁与网络熔断步骤中，所述多遍随机噪声物理覆写擦除包括：依次向所述安全加密内存段所占用的全部物理地址写入全零值、全一值以及通过密码学安全伪随机数发生器生成的随机比特噪声，并在每遍覆写后调用处理器的缓存行清刷指令，强制将处理器各级缓存内的数据刷回物理内存页中完成电荷中和。

7. 一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，其特征在于，该程序被处理器执行时实现权利要求9至16中任一项所述的方法。